

Wang Proposition 5.2 中光滑收敛与一重性的严格审计

审计对象: Mu-Tao Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, Section 5, Proposition 5.2, 特别是论文第 323--324 页从曲率一致有界到平面切流、Gaussian density 等于 1 的推理。

审计结论: 第一类曲率界确实给出重标度曲率一致有界；配合高阶导数估计可得到局部光滑子列收敛；极限方程可以推出极限的几何支撑是平面。但是，嵌入性、连通性和光滑支撑收敛本身均不自动确定积分 varifold 的整数重数。原文在“平面支撑”与“multiplicity one”之间需要一个独立的一重性输入。若补充标准 Gaussian density 严格小于 2，或等价的局部单张图收敛，则可严格完成 density 等于 1、White 正则性以及延拓论证。

报告日期: 2026 年 8 月 11 日

验证方式: Danus 已完成项目事实交叉验证，加上 Wang、Huiskens 与 White 原始文献逐项复核。

摘要

本文审计下面的推理链：

Type-I 曲率界 $\implies$ 重标度曲率及其导数一致有界，
 $\implies$ 光滑收敛到平面，
 $\implies \Theta(y_0, t_0) = 1 \implies$ 正则并延拓。

精确结论如下。

推理步骤	审计判定	需要的说明
Type-I 界推出重标度后 $ A^\lambda $ 一致有界	成立	只在固定负时间紧区间上成立
高阶导数估计与光滑子列紧性	成立	依赖 Huisken 型抛物正则性与局部面积控制
极限方程推出极限支撑为平面	成立	这是支撑集层面的结论
光滑平面支撑自动推出 multiplicity one	不成立	必须排除多张 sheets 塌到同一平面
一重平面推出 Gaussian density 等于 1	成立	m 重平面的 density 等于 m
density 等于 1 推出正则并延拓	成立	使用 White 局部正则性与标准延拓定理

因此，本文不否定 Proposition 5.2 的数学结论本身；本文证明的是：**原文所展示的紧性与极限方程尚不足以单独证明 multiplicity one**。若存在适用于该高余维 Kähler 情形的额外一重性定理，则可以补上缺口；原文所引 Huisken 结果本身没有提供该结论。

1. 原命题与关键段落

Wang Proposition 5.2 考虑定向曲面的平均曲率流

$$F : \Sigma \times [0, t_0) \longrightarrow M^4 \hookrightarrow \mathbb{R}^N,$$

并假设

$$\eta_t = *F_t^* \omega > \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C}{t_0 - t}. \tag{1.1}$$

结论是 F 可以光滑延拓越过 t_0 。

需要首先强调：论文的一般设定使用的是一族 **immersions**。Proposition 5.2 的正式陈述没有加入 embeddedness；论文在另一个特殊结果 Theorem D 中才明确另外使用 embedded 假设。因此，“流从始至终都是嵌入”若在某个应用中成立，是原命题之外的附加条件。

原文证明在选取 $\lambda_i \rightarrow \infty$ 及 $s_i \rightarrow -1$ 后写道：第一类界使 $\Sigma_{s_i}^{\lambda_i}$ 的第二基本形一致有界；按 Huisken [3] 的方法，高阶协变导数也有界；因此

$$\Sigma_{s_i}^{\lambda_i} \longrightarrow \Sigma_{-1}^\infty \tag{1.2}$$

光滑收敛。随后原文从极限方程得到 $F^\perp = 0$ ，并称极限是 multiplicity-one plane，进而计算 Gaussian integral 为 1。

审计的核心问题正是：由 (1.1)--(1.2) 和嵌入性，是否已经严格得到单位重数？

2. 第一类曲率界在抛物放缩下的精确含义

以 (y_0, t_0) 为中心定义抛物放缩

$$F^\lambda(x, s) = \lambda(F(x, t_0 + \lambda^{-2}s) - y_0), \quad s < 0. \quad (2.1)$$

记放缩后的切片为 Σ_s^λ 。长度放大 λ 倍时，第二基本形范数缩小 λ^{-1} 倍，故

$$|A^\lambda|^2(x, s) = \lambda^{-2}|A|^2\left(x, t_0 + \frac{s}{\lambda^2}\right). \quad (2.2)$$

由 (1.1)，只要 $t_0 + s/\lambda^2 \in [0, t_0)$ ，便有

$$\begin{aligned} |A^\lambda|^2(x, s) &\leq \lambda^{-2} \frac{C}{t_0 - (t_0 + s/\lambda^2)} \\ &= \frac{C}{-s}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

因此对每个

$$[a, b] \subseteq (-\infty, 0),$$

当 λ 充分大时，

$$\sup_{s \in [a, b]} |A^\lambda|^2 \leq \frac{C}{-b}. \quad (2.4)$$

这一计算完全正确，但它只控制归一化尺度上的负时间区间。它并不说明原流在 $t \uparrow t_0$ 时曲率有界，因为

$$|A|^2(x, t) = \lambda^2 |A^\lambda|^2(x, s)$$

仍允许以 $(t_0 - t)^{-1}$ 的速度发散。标准缩圆球和缩圆柱都是第一类奇点，其负时间切流光滑，但原中心仍然奇异。因此，“放缩后光滑”本身不是原点正则性的证明。

3. 高阶导数估计和“光滑收敛”的准确范畴

在 (2.4) 的曲率控制、适当局部面积控制和抛物内部估计下，可以得到

$$|\nabla^k A^{\lambda_i}| \leq C_{k,K} \quad (3.1)$$

在固定负时间和空间紧集上的一致估计。于是可以选取子列，使局部曲面在重参数化后以 C^∞ 方式收敛。

Huisken 1990 的 Proposition 2.3 给出重标度第二基本形高阶导数估计；Proposition 3.4 给出到一个非空光滑浸入极限的子列收敛。两者都没有陈述：相关面积测度或 Brakke 切流以单位权重收敛。

这里必须区分三种陈述：

1. **支撑集光滑**：极限的几何支撑是光滑子流形；
2. **多张图的光滑收敛**：在极限平面上方存在 m 张互不相交的图，每张都光滑趋于零；
3. **单张 degree-one 光滑收敛**：整个相关局部曲面恰好是一张图，没有其他 sheet。

第二种情形的极限支撑仍是光滑平面，但相应 integral varifold 的重数是 m 。只有第三种陈述直接给出 multiplicity one。曲率及其导数有界只提供局部图半径与逐张紧性，不负责证明 sheet 数等于一。

4. 极限方程确实推出平面支撑

Wang 的加权单调性论证在所选时刻 $s_i \rightarrow -1$ 给出

$$Q := (h_{31k} - h_{42k})^2 + (h_{32k} + h_{41k})^2 = 0 \quad (4.1)$$

于光滑极限切片。利用第二基本形的对称性，可从 (4.1) 得到

$$H = 0, \quad \nabla \eta = 0. \quad (4.2)$$

另一方面，Huisken 单调公式的等号情形给出 shrinker 方程

$$H + \frac{1}{2}F^\perp = 0. \quad (4.3)$$

结合 (4.2)--(4.3)，得到

$$F^\perp = 0. \quad (4.4)$$

式 (4.4) 表示位置向量处处切于极限支撑，因而极限支撑沿径向伸缩不变。一个连通、无边界、在锥顶光滑的二维锥支撑必为一个二维线性平面 P 。所以

$$\text{spt } V_{-1} = P \quad (4.5)$$

这一支撑层面的结论成立。

但是 integral varifold 的完整结论一般只能写成

$$V_{-1} = m|P|, \quad m \in \mathbb{N}, \quad (4.6)$$

而 (4.1)--(4.5) 不决定整数 m 。事实上，对任意 $m \geq 2$ ，静态 varifold $m|P|$ 同样满足

$$A = H = F^\perp = \nabla \eta = Q = 0.$$

因此，极限方程不可能单独排除多重平面。

5. 嵌入性为何不自动给出单位重数

5.1 连通嵌入曲面的两层塌缩模型

取 $P = \{z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ ，并令

$$\varepsilon_i \downarrow 0, \quad R_i \uparrow \infty.$$

构造一个旋转对称的光滑嵌入球面 Γ_i ，使其在圆柱 $r \leq R_i$ 内恰好由两个平坦圆盘组成：

$$z = \varepsilon_i, \quad z = -\varepsilon_i. \quad (5.1)$$

在 $R_i \leq r \leq R_i + L$ 内，用一个固定的光滑过渡轮廓把两张盘分别缓慢抬高和降低到 $z = 1$ 与 $z = -1$ ，再用平移到半径约 $R_i + L$ 的固定光滑外侧轮廓将两层连接。所有过渡轮廓可预先固定，端点取无限阶平坦，故对每个 k 存在与 i 无关的 C_k 使

$$\sup_{\Gamma_i} |\nabla^k A_{\Gamma_i}| \leq C_k. \quad (5.2)$$

每个 Γ_i 都光滑、紧致、连通、嵌入，并微分同胚于同一个 S^2 。但是对任意固定紧集 $K \subset \mathbb{R}^3$ ，当 i 充分大时， K 看不到外侧连接部分，只看到 (5.1) 的两张平坦图。

令 Φ 是二维 varifold 空间上的任意紧支撑连续测试函数。当 i 足够大时，连接部分在 Φ 的空间支撑之外，故

$$\begin{aligned} & \int_{\Gamma_i} \Phi(x, T_x \Gamma_i) d\mathcal{H}^2(x) \\ &= \int_P \Phi(y + \varepsilon_i \nu, P) d\mathcal{H}^2(y) + \int_P \Phi(y - \varepsilon_i \nu, P) d\mathcal{H}^2(y), \end{aligned} \quad (5.3)$$

其中积分实际只发生在 Φ 的紧支撑内。由一致连续性和控制收敛，

$$|\Gamma_i| \longrightarrow 2|P| \quad \text{局部 varifold 收敛}. \quad (5.4)$$

这说明即使具有下列全部性质：

- 每个近似曲面都是嵌入的；
- 曲面连通并来自固定紧拓扑类型；
- 第二基本形及所有高阶导数一致有界；
- 极限支撑是光滑嵌入平面；

仍然可能出现重数二。嵌入性只说明两个 sheets 在每个有限 i 时不相交；它不提供与 i 无关的正 sheet separation。

5.2 该模型的严格适用范围

上述 Γ_i 是一个几何紧性反例序列，而不是已经构造出的某一个紧平均曲率流趋近奇点的时间切片。因此它证明的是：

仅凭 Wang 段落中列出的曲率紧性、连通性和嵌入性，不能推出 multiplicity one。

它不证明 Proposition 5.2 的结论为假，也不证明存在满足全部 symplectic 流条件的多重平面奇点。若平均曲率流方程、拓扑或辛结构还隐含一个独立的一重性机制，则必须把该机制作为单独定理写出并验证。

局部辛条件本身并不排除多重数：若 $P \subset \mathbb{C}^2$ 是复平面，则每一张平移平面都满足 $\eta = 1$ ，而 $m|P|$ 仍满足所有平坦极限方程。因此 Kähler 角正下界不能仅通过极限方程决定 m 。

6. Gaussian density 精确记录重数

二维后向热核在重标度时间 $s = -1$ 上为

$$G(x) = \frac{1}{4\pi} e^{-|x|^2/4}. \quad (6.1)$$

对任意二维线性平面 P ，取极坐标可得

$$\begin{aligned} \int_P G d\mathcal{H}^2 &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2/4} r dr d\theta \\ &= 1. \end{aligned} \quad (6.2)$$

若切流为 $V_{-1} = m|P|$ ，则

$$\Theta(y_0, t_0) = \int G d\|V_{-1}\| = m \int_P G d\mathcal{H}^2 = m. \quad (6.3)$$

所以正确的逻辑是

$$\text{平面支撑} + \text{重数 } m \implies \Theta = m, \quad (6.4)$$

而不是“平面支撑自动推出 $\Theta = 1$ ”。

这也直接解释 White 正则性为什么需要一重性。White 定理在 Gaussian density ratio 充分接近 1 时给出局部曲率控制。若 $m \geq 2$ ，则 (6.3) 位于正则阈值之外，不能调用该定理。

7. 加入 density 小于 2 后的严格延拓定理

定理 7.1 (平面切流与低密度条件下的延拓)

设

$$F : \Sigma \times [0, t_0) \longrightarrow M^4$$

是紧定向曲面在实四维 Kähler 流形中的光滑平均曲率流, 并满足

$$*F_t^* \omega \geq \delta > 0, \quad |A_t|^2 \leq \frac{C}{t_0 - t}. \quad (7.1)$$

假设 Wang 的放缩与极限方程论证适用于每个终端支撑点, 并推出每个相关 tangent flow 的支撑为一个二维平面。再假设每个候选点满足标准 Gaussian density 的尖锐界

$$\Theta(y_0, t_0) < 2. \quad (7.2)$$

则存在 $\varepsilon > 0$, 使平均曲率流光滑延拓到

$$[0, t_0 + \varepsilon).$$

证明

固定一个终端支撑点 (y_0, t_0) 。由 (7.1) 的第一类界、局部面积控制、高阶导数估计和子列紧性, 取得 tangent flow。按定理假设, 其时间 -1 切片支撑是平面 P 。积分 varifold 的整数性给出

$$V_{-1} = m|P|, \quad m \in \mathbb{N}. \quad (7.3)$$

由 Gaussian 积分的缩放不变性和 (6.3),

$$\Theta(y_0, t_0) = m. \quad (7.4)$$

结合 (7.2), 正整数 m 满足 $m < 2$, 故

$$m = 1, \quad \Theta(y_0, t_0) = 1. \quad (7.5)$$

令 $\varepsilon_W > 0$ 为 White 局部正则性常数。由

$$1 < 1 + \varepsilon_W,$$

White 定理给出 (y_0, t_0) 邻域内的尺度不变曲率控制, 故该点正则。

对每个终端支撑点重复上述论证, 可得所有终端支撑点正则。由于 Σ 紧致, 取有限个正则抛物邻域覆盖流在 t_0 附近的终端支撑, 从而得到

$$\sup_{\Sigma \times [t_0 - \tau, t_0)} |A| < \infty \quad (7.6)$$

对某个 $\tau > 0$ 成立。再结合早期紧时间区间上的光滑性, 得到

$$\sup_{\Sigma \times [0, t_0]} |A| < \infty.$$

标准平均曲率流延拓定理遂给出某个 $\varepsilon > 0$ ，使流光滑延拓至 $[0, t_0 + \varepsilon)$ 。证毕。

备注 7.2（最小的缺失桥梁）

在已经证明切流是整数重平面的前提下，(7.2) 是排除 $m \geq 2$ 的自然尖锐数值条件。还可以用下列任一条件替代：

1. tangent flow 已知为 unit-weight plane；
2. 放缩切片在每个固定紧集上恰好是一张 degree-one 正规图；
3. 面积测度或 varifold 已知收敛到 $|P|$ ；
4. 另有一个确实适用于二维曲面在实四维 Kähler 流形中之平均曲率流的一重性定理。

现代文献中，嵌入平均曲率流的一重性本身通常是深刻定理，而不是嵌入性的形式推论。例如 Bamler--Kleiner 的结果针对 $\mathbb{R}^3$ 中嵌入曲面，不能不经论证直接移植到这里的高余维情形。

8. 若“光滑收敛”明确是单张收敛，则原计算成立

为说明充分条件，设在每个紧集 $K \Subset P$ 上，整个相关局部切片最终恰好是一张正规图

$$X_i(p) = p + u_i(p), \quad \|u_i\|_{C^k(K)} \rightarrow 0 \quad \text{对每个 } k. \quad (8.1)$$

其面积 Jacobian J_i 一致趋于 1。对紧支撑连续函数 ϕ ，面积公式给出

$$\int_{\Sigma_i} \phi d\mathcal{H}^2 = \int_P \phi(X_i(p)) J_i(p) d\mathcal{H}^2(p) \rightarrow \int_P \phi(p) d\mathcal{H}^2(p). \quad (8.2)$$

如果再有由单调公式提供的一致 Gaussian 尾部控制，则可以把紧支撑截断移除并得到

$$\int_{\Sigma_i} G d\mathcal{H}^2 \rightarrow \int_P G d\mathcal{H}^2 = 1. \quad (8.3)$$

所以用户提出的“直接计算积分得到 density 1”在 **单张 degree-one 收敛已经被证明** 时完全正确。问题不在 Gaussian 积分计算，而在原文所引曲率紧性尚未证明“恰好一张”。

9. 为什么在尚未确定是奇点的 (y_0, t_0) 处放缩

抛物放缩

$$D_\lambda(y, t) = (\lambda(y - y_0), \lambda^2(t - t_0)) \quad (9.1)$$

只是以一个候选时空点为中心的坐标和尺度变换，并不要求该点预先已知为奇点。其用途是诊断该点的局部几何：

- 若 (y_0, t_0) 是正则支撑点，则放缩极限是其切平面的 multiplicity-one 静态流，density 为 1；
- 若该点不在终端支撑附近，放缩极限为空流，density 为 0；
- 若该点是奇点，放缩可能得到非平凡 shrinker，或得到具有更高整数重数的平坦切流。

Wang 的证明正是对任意候选 y_0 放缩，试图从 density 得到正则性，从而反证不存在奇点。若一开始就假设该点正则，整个 blow-up 与 White 正则性步骤将成为循环论证。

10. 与 weighted Gaussian density 的关系

本文第 7 节使用的是标准、非加权 Gaussian density。若使用加权密度

$$\Theta^w = \int w G d\|V\|,$$

则必须检查权重。

- 若 $w \geq 1$ ，例如某些 $\cos^{-p} \alpha$ 权重，则 $m \geq 2$ 会强迫 $\Theta^w \geq 2$ ；因此 $\Theta^w < 2$ 可以排除多重数。但是还需验证 tangent density 与该加权量的极限识别。
- 若 $w = 1 - \eta$ ，则在全纯平面上 $w = 0$ ，即使是 m 重平面也可能给出零加权量；此时“weighted density 小于 2”完全不能排除 $m \geq 2$ 。

因此任何以 weighted density 补全 Wang 论证的版本，都必须写清楚权重、极限存在性、切流识别以及它与标准 Gaussian density 的关系。

11. 最终判定

对用户提出的论证，最终结论可以概括为：

1. “Type-I 导致重标度第二基本形一致有界” 正确；
2. “高阶导数有界并可抽取光滑极限” 在标准局部紧性假设下正确；
3. “极限方程使极限支撑成为光滑平面” 正确；
4. “由于每个原切片嵌入，所以该平面自动一重” 不成立；
5. “若已经证明一重，则 Gaussian integral 为 1，White 正则性给出延拓” 正确。

因此，原证明所缺的最小桥梁是 **unit multiplicity**，或等价的 **局部单张 degree-one 图收敛**。嵌入性和连通性本身不是这座桥梁。

参考文献

- [1] M.-T. Wang, *Mean Curvature Flow of Surfaces in Einstein Four-Manifolds*, Journal of Differential Geometry 57 (2001), 301--338. DOI: 10.4310/jdg/1090348113; arXiv: math/0110019.
- [2] G. Huisken, *Asymptotic Behavior for Singularities of the Mean Curvature Flow*, Journal of Differential Geometry 31 (1990), 285--299. DOI: 10.4310/jdg/1214444099.
- [3] B. White, *A Local Regularity Theorem for Mean Curvature Flow*, Annals of Mathematics 161 (2005), 1487--1519. DOI: 10.4007/annals.2005.161.1487.
- [4] H. Li and B. Wang, *The Extension Problem of the Mean Curvature Flow (I)*, arXiv:1608.02832.
- [5] R. H. Bamler and B. Kleiner, *On the Multiplicity One Conjecture for Mean Curvature Flows of Surfaces*, arXiv:2312.02106.